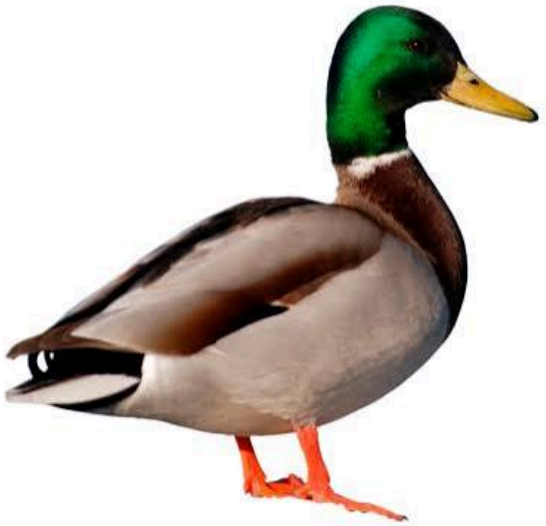
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 7

Condicionais, operadores e conectivos



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Ordem das instruções

Insper

O que está guardado no fim

EXERCÍCIO

Depois destas duas linhas, o que está guardado em `prioridade`?

```
prioridade = "comum"
prioridade = "especial"
```

A. `"comum"`

B. `"especial"`

C. as duas, na ordem em que foram escritas

D. nada: a segunda linha não pode sobrescrever a primeira

O que está guardado no fim

RESPOSTA

B. `"especial"`. A última atribuição é a que vale.

Guardar não acumula: a segunda escrita apaga a primeira, e não sobra vestígio dela. Uma variável guarda um valor de cada vez.

É por isso que a ordem das linhas é conteúdo, e não arrumação.

A ordem das linhas é conteúdo

As instruções rodam de cima para baixo, uma de cada vez. Trocar duas de lugar pode mudar o que o programa faz.

```
prioridade = "comum"
prioridade = "especial"
```

A variável `prioridade` termina com o valor `"especial"` salvo.

```
prioridade = "especial"
prioridade = "comum"
```

A variável `prioridade` termina com o valor `"comum"` salvo.

Condicionais

Insper

Vocês já escreveram condicionais

Duas delas estavam na receita que a turma reconstruiu na aula 5:

1. “Se houver lacre de alumínio sob a tampa, puxe-o pela aba e descarte.”
2. “Se a Nutella acabar antes de a parte de dentro do pão ficar coberta, pare de passar Nutella e feche o sanduíche assim mesmo.”

Cada uma trata um caso que pode acontecer ou não. Falta só escrever de um jeito que uma máquina execute.

O pote não tem lacre

```
girar a tampa até sair
SE houver lacre sob a tampa ENTÃO
    puxar o lacre pela aba e descartar
```

Caso: o pote não tem lacre. Quais linhas rodam?

O pote não tem lacre

RESPOSTA

Só a primeira. A tampa sai, e mais nada roda: o pote fica aberto.

A condicional não interrompe o resto: ela só decide se aquele pedaço específico é executado. Sem lacre, o pedaço é pulado.

O pote tem lacre

```
girar a tampa até sair
SE houver lacre sob a tampa ENTÃO
    puxar o lacre pela aba e descartar
recolher a Nutella com a faca
```

Caso: o pote tem lacre. Quais linhas rodam, e em que ordem?

O pote tem lacre

RESPOSTA

As três, na ordem em que estão escritas: girar a tampa, puxar o lacre, recolher a Nutella.

Girar e recolher rodariam de qualquer jeito, com lacre ou sem. Só a linha do meio dependia da condição, e é só ela que está dentro do SE.

A pergunta que decide o que entra: isto roda nos dois casos? Se sim, fica de fora.

Duas condicionais seguidas

```
SE a parte de dentro do pão estiver coberta ENTÃO
    parar de passar Nutella
SE a Nutella acabar ENTÃO
    parar de passar Nutella
```

Caso: a parte de dentro do pão não está coberta e a Nutella acabou. Quais linhas rodam?

Duas condicionais seguidas

RESPOSTA

Para de passar Nutella. A primeira condição é falsa, a segunda é verdadeira, e basta uma delas para a instrução ser executada.

São duas condicionais independentes, e cada uma é testada por conta própria. A segunda não sabe o que a primeira respondeu.

Condicional

Em Python: `if`

Uma pergunta que só admite VERDADEIRO ou FALSO, e um pedaço de instrução que só é executado quando a resposta é VERDADEIRO.

EXEMPLO

```
SE houver lacre sob a tampa ENTÃO
    puxar o lacre pela aba e descartar
```

Indentação

Insper

Indentação

Os espaços no começo da linha não são enfeite. São eles que declaram quais instruções pertencem à condição e quais rodam de qualquer jeito.

DENTRO DO SE

```
SE o autor tiver 60 anos ou mais ENTÃO
    esta linha está dentro
esta linha está fora
```

Não está chovendo

```
SE estiver chovendo ENTÃO
    pegar o guarda-chuva
    fechar a janela
sair de casa
```

Caso: não está chovendo. Quais linhas rodam?

Não está chovendo

RESPOSTA

Só a última. Você sai de casa sem guarda-chuva e com a janela aberta.

Fechar a janela ficou dentro do SE por causa do recuo, e quem escreveu talvez não quisesse isso. A indentação decidiu, não a intenção.

A idade do autor está no processo

```
SE faltar a idade do autor no processo ENTÃO
    procurar a idade na qualificação da inicial
    registrar a decisão na planilha
```

Caso: a idade do autor está no processo. Quais linhas rodam?

A idade do autor está no processo

RESPOSTA

Nenhuma. A decisão não é registrada.

`registrar a decisão na planilha` está indentado, então ele depende de a idade estar faltando. O processo que já tem a idade pula as duas linhas.

É o erro inverso do guarda-chuva: lá uma linha de fora foi parar dentro, aqui a linha que precisava rodar sempre ficou presa na condição. E o resultado é uma planilha com buraco exatamente nos processos que estavam completos.

Uma indentação de diferença

VERSÃO A

```
SE houver lacre ENTÃO
    remover o lacre
    abrir a tampa
```

VERSÃO B

```
SE houver lacre ENTÃO
    remover o lacre
abrir a tampa
```

Caso: o pote não tem lacre. O que roda em cada versão?

Uma indentação de diferença

RESPOSTA

VERSÃO A

Nada roda. O pote fica fechado, porque abrir a tampa também depende de haver lacre.

VERSÃO B

A tampa é aberta. Só a remoção do lacre dependia da condição.

Uma indentação de diferença, e o programa faz outra coisa. Aqui a indentação não é estilo.

Um SE dentro do outro

```
SE estiver chovendo ENTÃO
    fechar a janela
    SE eu tiver guarda-chuva ENTÃO
        pegar o guarda-chuva
sair de casa
```

Caso: está chovendo e eu não tenho guarda-chuva. Quais linhas rodam?

Um SE dentro do outro

RESPOSTA

Fechar a janela e sair de casa.

A condição de fora deu VERDADEIRO, então tudo que está no primeiro recuo roda. A de dentro deu FALSO, e só a linha dela é pulada.

São dois níveis de recuo, e cada um responde a uma pergunta diferente.

O recurso não foi conhecido

```
autuar o recurso
SE o recurso for conhecido ENTÃO
    examinar o mérito do recurso
    SE houver razão ao recorrente ENTÃO
        dar provimento ao recurso
publicar o acórdão
```

Caso: o recurso não é conhecido. Quais linhas rodam?

O recurso não foi conhecido

RESPOSTA

Autuar o recurso e publicar o acórdão.

Quando a condição de fora dá FALSO, o bloco inteiro é pulado, e a pergunta sobre a razão do recorrente nem chega a ser feita. Não é que ela deu FALSO: ela não foi feita.

Vocês já conhecem isso por outro nome: recurso não conhecido não tem o mérito examinado. O que o recuo faz aqui é dizer que a admissibilidade vem antes.

A parte pediu gratuidade

```
SE a parte pediu gratuidade ENTÃO
    analisar o pedido
    SE não houver prova de recursos suficientes ENTÃO
        deferir a gratuidade
prosseguir com o processo
```

Caso: a parte pediu gratuidade, e há prova de que ela tem recursos suficientes. Quais linhas rodam?

A parte pediu gratuidade

RESPOSTA

Analisar o pedido e prosseguir com o processo.

A pergunta de fora deu VERDADEIRO, então o pedido é analisado. A de dentro deu FALSO, e só a linha dela é pulada: a gratuidade não é deferida, e o processo segue.

É a gratuidade da justiça do art. 98 do CPC, e a estrutura é a mesma da chuva e do recurso. Três domínios diferentes, e o recuo decide a mesma coisa nos três.

Um tab ou quatro espaços

- São esses dois os recuos que vocês vão encontrar em quase todo código.

Um tab ou quatro espaços

- São esses dois os recuos que vocês vão encontrar em quase todo código.

- O que a máquina cobra não é o tamanho, e sim a consistência: dentro do mesmo bloco, todas as linhas recuam igual.

Um tab ou quatro espaços

- São esses dois os recuos que vocês vão encontrar em quase todo código.
- O que a máquina cobra não é o tamanho, e sim a consistência: dentro do mesmo bloco, todas as linhas recuam igual.
- Escolhido um dos dois, ele vale para o arquivo inteiro, e não só para o bloco em que você está.

Misturar tab e espaço no mesmo bloco é erro, mesmo quando o resultado parece alinhado na tela.

Operadores de comparação

Insper

Isto é condição?

EXERCÍCIO

Qual destas é uma condição, no sentido da aula?

A. `idade_autor = 67`

B. `idade_autor >= 60`

C. `idade_autor`

D. `"idade do autor"`

Isto é condição?

RESPOSTA

B. `idade_autor >= 60.`

Ela pergunta alguma coisa, e a resposta é VERDADEIRO ou FALSO. A A manda guardar, a C é só o nome de um campo e a D é um texto.

O que faltava em “boa quantidade”

FALHA 7, AULA 5

“Passe uma boa quantidade de Nutella.”

Vocês apontaram que não dá para verificar. Quem executa decide sozinho, e cada um decide diferente.

COM RÉGUA

`quantidade >= 1` colher de sopa

Dá para verificar, e duas pessoas verificam igual. A régua é um operador de comparação.

O pedido foi procedente

EXERCÍCIO

Queremos separar as decisões em que o pedido foi julgado procedente. Qual condição traduz isso?

A. `resultado = "PROCEDENTE"`

B. `resultado == "PROCEDENTE"`

C. `resultado != "PROCEDENTE"`

D. `resultado >= "PROCEDENTE"`

O pedido foi procedente

RESPOSTA

B. `resultado == "PROCEDENTE".`

Dois sinais de igual, e não um. A A manda guardar “PROCEDENTE” em `resultado`, e uma ordem de guardar não pergunta nada.

A D compara textos por grandeza, o que não quer dizer nada aqui: não existe um resultado maior que o outro.

Um sinal manda, o outro pergunta

`=`
Guarda.

```
idade_autor = 67
```

É uma ordem: passe a guardar 67 aqui.
Não devolve resposta nenhuma, porque não perguntou nada.

`==`
Pergunta.

```
idade_autor == 67
```

É uma pergunta: o que está guardado aqui é 67? Devolve VERDADEIRO ou FALSO.

Tudo menos um valor

EXERCÍCIO

Queremos separar as decisões em que o pedido não foi julgado improcedente, seja qual for o outro desfecho. Qual condição traduz isso?

A. `resultado == "IMPROCEDENTE"`

B. `resultado != "IMPROCEDENTE"`

C. `resultado == "PROCEDENTE"`

D. `resultado > "IMPROCEDENTE"`

Tudo menos um valor

RESPOSTA

B. `resultado != "IMPROCEDENTE".`

A C parece equivalente e não é: o campo tem quatro valores possíveis, então “não improcedente” alcança também o parcialmente procedente e o extinto sem resolução do mérito.

A D compara textos por grandeza, o que não quer dizer nada aqui: não existe um resultado maior que o outro.

Duas perguntas em sentido contrário

==
É este valor?

```
resultado == "IMPROCEDENTE"
```

VERDADEIRO só para as improcedentes, que são um dos quatro desfechos possíveis.

!=
É qualquer outro?

```
resultado != "IMPROCEDENTE"
```

VERDADEIRO para os outros três. Tudo, menos aquele valor.

As duas perguntam sobre o mesmo valor, e a resposta de uma é sempre o avesso da resposta da outra.

Qual operador

EXERCÍCIO

O Estatuto do Idoso dá prioridade a quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Qual condição traduz isso?

A. `idade_autor > 60`

B. `idade_autor >= 60`

C. `idade_autor = 60`

D. `idade_autor <= 60`

Qual operador

RESPOSTA

B. `idade_autor >= 60`.

A A deixaria de fora quem tem exatamente 60, que é justamente quem a lei quis incluir. Um caractere, e uma pessoa perde a prioridade.

Seis operadores de comparação

Operador	Lê-se	Exemplo no codebook
`==`	é igual a	`resultado == "PROCEDENTE"`
`!=`	é diferente de	`resultado != "IMPROCEDENTE"`
`>`	é maior que	`valor_causa > 10000.00`
`>=`	é maior ou igual a	`idade_autor >= 60`
`<`	é menor que	`idade_autor < 18`
`<=`	é menor ou igual a	`valor_causa <= 7850.50`

Toda comparação devolve VERDADEIRO ou FALSO. Nunca outra coisa.

Conectivos

Insper

Primeira

EXERCÍCIO

NÃO VERDADEIRO

dá VERDADEIRO ou FALSO?

A. VERDADEIRO	B. FALSO

Primeira

RESPOSTA

FALSO

O NÃO inverte, e só.

NÃO inverte, e só

NÃO VERDADEIRO é FALSO, e NÃO FALSO é VERDADEIRO.

A	NÃO A
V	F
F	V

Uma entrada só. Ele não junta duas condições, ele vira uma do avesso.

Segunda

EXERCÍCIO

VERDADEIRO OU FALSO

dá VERDADEIRO ou FALSO?

A. VERDADEIRO	B. FALSO

Segunda

RESPOSTA

VERDADEIRO

Ao OU basta um lado.

OU: basta um dos dois

A	B	A OU B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Repare na primeira linha: com os dois verdadeiros o resultado ainda é VERDADEIRO. Este OU admite os dois ao mesmo tempo, diferente do “ou” do português corrente em “café ou chá”.

Reescrevam com OU

Lá atrás vocês viram estas duas condicionais separadas:

```
SE a parte de dentro do pão estiver coberta ENTÃO
    parar de passar Nutella
SE a Nutella acabar ENTÃO
    parar de passar Nutella
```

Escrevam isso numa condicional só, usando `OU`.

Reescrevam com OU

RESPOSTA

```
SE a parte de dentro do pão estiver coberta
   OU a Nutella acabar ENTÃO
    parar de passar Nutella
```

Duas condicionais que faziam a mesma coisa viram uma, e a instrução aparece uma vez só. Se amanhã ela mudar, muda num lugar em vez de dois.

Isto só funciona porque as duas levavam à mesma instrução. Se cada uma fizesse coisa diferente, elas continuariam separadas.

Terceira

EXERCÍCIO

VERDADEIRO E FALSO

dá VERDADEIRO ou FALSO?

A. VERDADEIRO	B. FALSO

Terceira

RESPOSTA

FALSO

O E exige os dois lados. Um lado falso derruba tudo.

E: exige os dois

A	B	A E B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Uma única linha devolve VERDADEIRO, e é a de cima. Basta um dos dois lados falhar para o conjunto inteiro dar FALSO.

Reescrevam com E

Este é o SE dentro do SE que vocês já viram, agora sem a linha `fechar a janela`:

```
SE estiver chovendo ENTÃO
    SE eu tiver guarda-chuva ENTÃO
        pegar o guarda-chuva
```

Escrevam isso numa condicional só, usando `E`.

Reescrevam com E

RESPOSTA

```
SE estiver chovendo E eu tiver guarda-chuva ENTÃO
    pegar o guarda-chuva
```

Dois níveis de recuo viraram um. O `E` exige os dois lados, e era isso que o aninhamento dizia: para pegar o guarda-chuva, precisava estar chovendo e eu ter guarda-chuva.

Quando aninhar e quando usar E

A reescrita funcionou porque a única coisa que aquele código fazia era a instrução mais interna. Devolvam a linha que estava lá antes:

```
SE estiver chovendo ENTÃO
    fechar a janela
    SE eu tiver guarda-chuva ENTÃO
        pegar o guarda-chuva
```

Agora o `E` não serve. Fechar a janela depende só da chuva, e dentro de um `E` ela passaria a depender também do guarda-chuva. Aninhar ganha exatamente quando existe alguma coisa assim.

As mesmas três palavras, em Python

Nos slides	Em Python	Exemplo
NÃO	`not`	`not tutela_deferida`
OU	`or`	`resultado == "PROCEDENTE" or resultado == "PARCIALMENTE PROCEDENTE"`
E	`and`	`idade_autor >= 60 and tutela_deferida`

Senão

O caso que a receita não previu

Na aula 5, a receita não dizia o que fazer se a Nutella acabasse antes de a parte de dentro do pão ficar coberta. Quem executou ao pé da letra parou, no meio, sem sanduíche.

```
SE ainda houver Nutella ENTÃO
    passar Nutella até cobrir a parte de dentro do pão
```

Este SE cobre um dos dois casos. Escrevam o outro.

O caso que a receita não previu

RESPOSTA

Duas condicionais separadas resolvem, e é o que quase todo mundo escreve primeiro:

```
SE ainda houver Nutella ENTÃO
    passar Nutella até cobrir a parte de dentro do pão
SE não houver mais Nutella ENTÃO
    parar de passar Nutella e fechar o sanduíche assim mesmo
```

Funciona, e escreve a mesma condição duas vezes, a segunda ao contrário. No dia em que uma das duas mudar e a outra não, elas passam a discordar, e nada no texto avisa.

Senão

Em Python: `else`

O caminho executado exatamente quando a condição do SE deu FALSO. Ele não tem pergunta própria: a pergunta é a mesma, e ele fica com tudo que sobrou dela.

EXEMPLO

```
SE ainda houver Nutella ENTÃO
    passar Nutella até cobrir a parte de dentro do pão
SENÃO
    parar de passar Nutella e fechar o sanduíche assim mesmo
```

A Nutella acabou

```
SE ainda houver Nutella ENTÃO
    passar Nutella até cobrir a parte de dentro do pão
SENÃO
    parar de passar Nutella e fechar o sanduíche assim mesmo
lavar a faca
```

Caso: a Nutella acabou. Quais linhas rodam?

A Nutella acabou

RESPOSTA

Parar de passar Nutella, fechar o sanduíche e lavar a faca.

A condição deu FALSO, então o primeiro ramo é pulado inteiro e o SENÃO roda. Lavar a faca está fora dos dois, e roda de qualquer jeito.

Um dos dois ramos sempre roda, e nunca os dois. É isso que o SENÃO garante e dois SE separados não garantem.

Marquem todas as decisões

O art. 71 do Estatuto do Idoso dá prioridade na tramitação a quem tem 60 anos ou mais. Queremos que toda decisão da base receba uma marcação, e não só as prioritárias.

Escrevam isso com SE e SENÃO, usando o campo `idade_autor`.

Marquem todas as decisões

RESPOSTA

```
SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    tramitacao = "prioritária"
SENÃO
    tramitacao = "comum"
```

Sem o SENÃO, as decisões de autores com menos de 60 anos ficariam sem marcação, e depois seria impossível distinguir uma tramitação comum de uma decisão que ninguém examinou.

Escrever `SE idade_autor < 60` no lugar do SENÃO também funciona, e custa uma segunda régua que alguém precisa lembrar de mudar junto com a primeira.

Quando o SENÃO faz falta

No lacre ele não fazia falta. Sem lacre não havia nada a fazer, e pular o bloco já era a resposta certa.

Aqui há o que fazer nos dois casos, e é isso que muda. O SENÃO cobre exatamente o que sobrou da pergunta, sem que ninguém precise escrevê-la de novo ao contrário.

A condição aparece uma vez só, e é impossível as duas metades discordarem.

Quando as hipóteses se sobrepõem

Insper

Prioridade, e prioridade dentro da prioridade

Estatuto do Idoso. Art. 71.

> **Art. 71.** É assegurada prioridade na tramitação dos processos (...) em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
>
> **§ 5º** Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 (oitenta) anos.

Quem tem 84 anos preenche as duas hipóteses ao mesmo tempo. Não é erro do legislador: o § 5º ordena *dentro* da fila que o caput criou.

Como é que se escreve isso sem que uma das duas se perca?

Senão se

Em Python: `elif`

Testa outra condição, mas só quando a anterior deu FALSO. O SENÃO final recolhe todos os casos que nenhuma das condições pegou.

EXEMPLO

```
SE idade_autor >= 80 ENTÃO
    prioridade especial
SENÃO SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    prioridade
SENÃO
    tramitação comum
```

Dois autores, o mesmo código

```
SE idade_autor >= 80 ENTÃO
    prioridade especial
SENÃO SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    prioridade
SENÃO
    tramitação comum
```

O que cada um recebe: um autor de 65 anos e um autor de 30?

Dois autores, o mesmo código

RESPOSTA

65 ANOS

Prioridade.

A primeira condição deu FALSO, e é só por isso que a segunda chegou a ser testada.

30 ANOS

Tramitação comum.

As duas deram FALSO, e o SENÃO final recolhe o caso. Sem ele, este autor não receberia marcação nenhuma.

Exatamente um dos três caminhos roda, sempre. É isso que três testes soltos não garantem.

Autor de 84 anos: o que sai de cada lado?

VERSÃO 1

```
SE idade_autor >= 80 ENTÃO
    prioridade especial
SENÃO SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    prioridade
```

VERSÃO 2

```
SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    prioridade
SENÃO SE idade_autor >= 80 ENTÃO
    prioridade especial
```

As mesmas duas condições, a ordem trocada. O que cada versão devolve para um autor de 84 anos?

A ordem decide o resultado

RESPOSTA

VERSÃO 1

Prioridade especial.

A primeira condição pega o caso, e é a correta.

VERSÃO 2

Prioridade comum.

Quem tem 84 já satisfez `>= 60`, então o segundo teste nunca roda.

Mesmas duas condições, mesma lei, resultado oposto. Com `elif`, a ordem é conteúdo.

E com dois SE separados?

```
SE idade_autor >= 80 ENTÃO
    prioridade = "especial"
SE idade_autor >= 60 ENTÃO
    prioridade = "comum"
```

Sem `SENÃO SE`, dois `SE` independentes. Autor de 84 anos: o que fica guardado em `prioridade` no fim?

E com dois SE separados?

RESPOSTA

`"comum"`, e a prioridade especial se perdeu.

Os dois testes rodam sempre, porque o segundo `SE` não sabe que o primeiro já resolveu o caso. E como os dois gravam na mesma variável, a segunda escrita apaga a primeira.

Nem sempre isso é erro. O art. 1.048, I do CPC dá prioridade a quem tem 60 anos *ou* doença grave, sem graduar entre as duas. Ali, dois `SE` independentes é a tradução certa, desde que cada um grave no seu próprio campo.